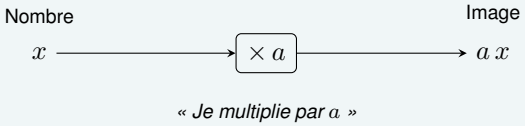
Fonctions linéaires

I Définition

Définition

Soit a un nombre quelconque. Une **fonction linéaire** f de coefficient a est la fonction qui associe, à tout nombre x, le nombre $a\,x$.
On note $f : x \longmapsto a\,x$ ou $f(x) = a\,x$.



« Je multiplie par a »

Exemple

1) La fonction g définie par $g(x) = -7x$ est une fonction linéaire de coefficient -7.
2) La fonction h définie par $h(x) = -7x^2$ n'est pas une fonction linéaire.

II Tableau de valeurs

Propriété

Un tableau dont les nombres de la deuxième ligne sont les images des nombres de la première ligne par une fonction linéaire est un **tableau de proportionnalité**.

Exemple

La fonction $f : x \longmapsto 3x$ est une fonction linéaire. Un tableau de valeurs associé à la fonction f est un tableau de proportionnalité :

x	-2	0	2	4
$f(x)$	-6	0	6	12

$\xrightarrow{\times 3}$

En effet, les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant par 3 les nombres de la première ligne.

III Représentation graphique

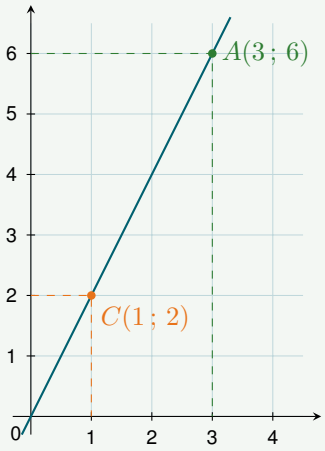
Propriété

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire $f : x \longmapsto a\,x$ est une **droite qui passe par l'origine du repère**.

Exemple

La représentation graphique de la fonction $f : x \longmapsto 2x$ est la droite passant par l'origine du repère et le point $A(3\,;\,6)$.
En effet, $f(3) = 2 \times 3 = 6$.
Cette droite passe par le point de coordonnées $C(1\,;\,2)$.

En effet, $f(1) = 2 \times 1 = 2$.

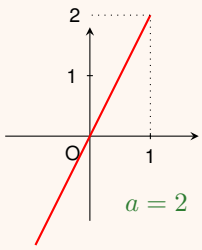


Vocabulaire

On dit que a est le **coefficient directeur** de cette droite : c'est le nombre qui indique la direction de la droite.

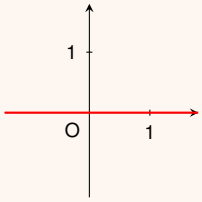
Influence du coefficient directeur

$a > 0$



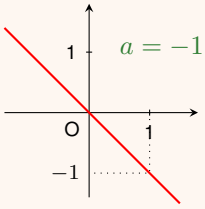
La droite (d) « monte »

$a = 0$



La droite (d) est confondue avec l'axe des abscisses

$a < 0$



La droite (d) « descend »

IV Augmentation ou diminution de $a\,\%$

Propriétés

Soit a un nombre positif.

— Une **augmentation** de $a\,\%$ est représentée par la fonction linéaire $f : x \longmapsto \left(1 + \dfrac{a}{100}\right) x$.

— Une **diminution** de $a\,\%$ ($a \leqslant 100$) est représentée par la fonction linéaire $g : x \longmapsto \left(1 - \dfrac{a}{100}\right) x$.

Exemple

1) Augmenter un prix P de $5\,\%$, c'est le multiplier par $\left(1 + \dfrac{5}{100}\right) = 1{,}05$.

   Soit, $f : P \longmapsto 1{,}05\,P$.

2) Diminuer une masse M de $8\,\%$, c'est la multiplier par $\left(1 - \dfrac{8}{100}\right) = 0{,}92$.

   Soit, $g : M \longmapsto 0{,}92\,M$.